

# 12. ALGORITHME DE DÉVELOPPEMENT

DURÉE : 10:38

FICHE PÉDAGOGIQUE

## RÉSUMÉ DU COURS

Cette session explore l'algorithme fondamental du développement embryonnaire, détaillant le passage de l'ovocyte au zygote et les premiers stades cruciaux de division cellulaire. Les concepts de polarité, de divisions cellulaires asymétriques et d'augmentation du potentiel métabolique sont abordés, illustrant comment une simple cellule commence à se multiplier et à s'organiser. La session met également en avant la phase d'éclosion, où l'énergie accumulée atteint un seuil critique, résultant en la migration de l'embryon. Un aperçu fascinant des mécanismes de base qui sous-tendent la croissance embryonnaire, essentiel pour les praticiens en thérapeutique.

## 12. ALGORITHME DE DÉVELOPPEMENT : DE L'OVOCYTE AU BLASTOCÈLE

Pendant les trois à quatre premiers jours du développement, l'**ovocyte** que nous observons n'est plus un ovocyte, mais est désormais appelé un **zygote**.

Il est crucial de comprendre un **algorithme fondamental** qui va se répéter constamment durant tout le développement embryonnaire. Ce processus s'appuie sur les notions de **croissance** et de **mouvement développemental** au sein de cette croissance.

### LA POLARITÉ ET LES DIVISIONS CELLULAIRES ASYMÉTRIQUES

Nous avons ici une image claire de la **polarité**. Les deux premières cellules du zygote vont se diviser de manière extrêmement rapide et de plus en plus pour former un amas de petites cellules.

Ces deux premières cellules de vie répondent à une polarité, ce qui signifie qu'elles ne se diviseront pas initialement à la même vitesse. Cette différence de vitesse de division est une manifestation de la polarité.

À chaque division cellulaire, la **membrane** augmente en surface, et il y a une légère perte de liquide vers l'extérieur, un petit **exsudat**. Ceci contribue à la formation d'une masse de cellules, avec l'apparition d'une première petite **cavité liquidienne** en son sein.

Initialement, pendant les premiers jours, l'ensemble se multiplie, mais ne grandit pas en taille. En raison de la multiplication cellulaire et de la petite perte d'eau, il y a une augmentation globale de la membrane et des cellules dans un espace restreint.

Cela implique une augmentation du **métabolisme** global et, par conséquent, une augmentation de l'**énergie potentielle** qui se développe.

Reprenons pour une meilleure compréhension : au départ, nous avons les deux premières cellules dans un espace restreint, enveloppées par une membrane appelée la **couche pellucide**.

Ces deux cellules possèdent chacune un **noyau**, jamais centré, toujours excentré. Compte tenu de la cellule A et de la cellule B dans un plan, en fonction de la polarité, une cellule, plus proche d'un champ métabolique, se divisera légèrement plus vite que l'autre.

- **Différence de vitesse de division** : La cellule la plus proche d'un champ métabolique se divise plus rapidement.
- **Augmentation de la surface d'échange** : Chaque division ou clivage cellulaire entraîne une augmentation de la longueur de la membrane, augmentant ainsi la surface d'échange.
- **Exsudat** : Un peu de liquide s'échappe sur le côté, formant un exsudat.

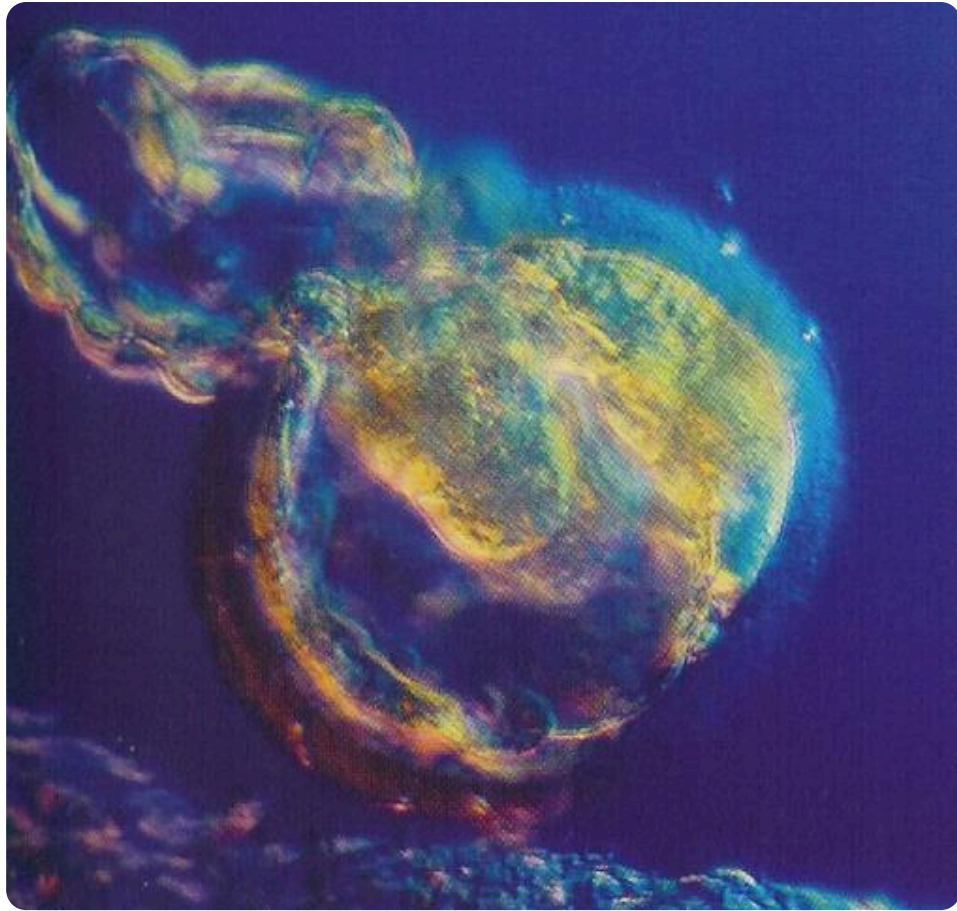
Il est important de noter que cette division n'est jamais symétrique dans le corps, ce qui démontre qu'il n'existe pas de **symétrie parfaite**, mais plutôt une **harmonie**.

## L'AUGMENTATION DU POTENTIEL MÉTABOLIQUE

---

Au départ, nous avons deux cellules et deux noyaux, offrant une certaine capacité d'échange. Ensuite, il y a trois cellules et trois noyaux, ce qui signifie une force d'échange métabolique plus importante.

Le **potentiel énergétique** et métabolique est plus ou moins fort selon la position dans la cellule, avec des zones plus puissantes. Chaque division représente une transformation et une ouverture importantes.



*FIG. — Blastocyste en segmentation*

## LA PHASE DE CONCENTRATION ET L'ÉCLOSION

Durant les trois à quatre premiers jours, l'ensemble se divise mais ne grandit pas, restant dans le même espace. C'est comme si une puissance interne se concentrait, créant une masse d'**énergie métabolique** prête à "exploser" et à rechercher de nouvelles forces trophiques.

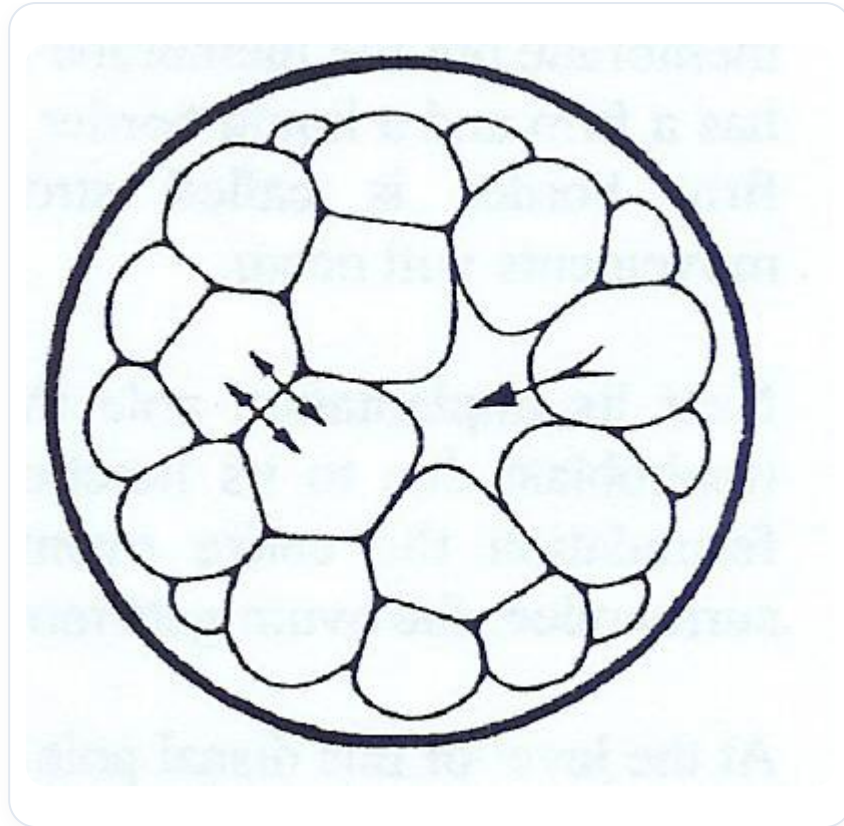
Nous avons donc une énergie massique, une énergie potentielle qui se construit, une puissance métabolique très intense qui se concentre pendant trois jours.

Cette concentration atteint un niveau suffisant aux environs du 3ème-4ème jour pour provoquer un phénomène d'**éclosion**. La cellule, enfermée globalement dans un tissu, subit une rupture due à la force accumulée, permettant à l'embryon de migrer.

Juste avant l'éclosion, au sein de cette couche, chaque division cellulaire provoque :

- Une augmentation globale de la taille de la membrane.
- Une augmentation du nombre de cellules, et donc du métabolisme, de la force et de la puissance.
- Un exsudat.

La toute première cavité qui apparaît, remplie d'eau, se joint et forme une petite cavité.



*FIG. — Blastocyste cavitation*

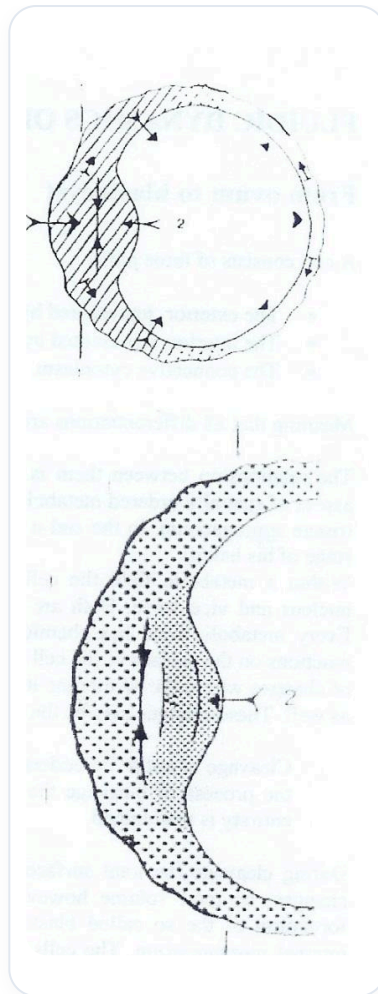
## LE BLASTOCÈLE : PREMIÈRE CAVITÉ FLUIDE

Cette petite cavité est appelée le **blastocèle**. Le terme "blastocèle" signifie littéralement "germe du ciel", et cette cavité aura une grande importance pour la future **cavité péritonéale**.

Le phénomène d'éclosion se traduit par une multitude de cellules et une cavité. Cette cavité est toujours excentrée, l'expression d'une polarité globale.

L'excentricité de cette cavité entraîne une concentration de cellules à un pôle, que l'on appelle le **pôle animal** (par opposition au pôle végétal), ou pôle d'assimilation. À cet endroit, il y a une forte concentration de cellules, moins ailleurs.

Entre cette phase et la suivante, se produit l'éclosion. La membrane périphérique ne peut plus contenir l'ensemble. Une rupture se produit, et l'embryon commence à quitter cet espace.



**FIG.** — *Pincement embryonnaire par contraction*

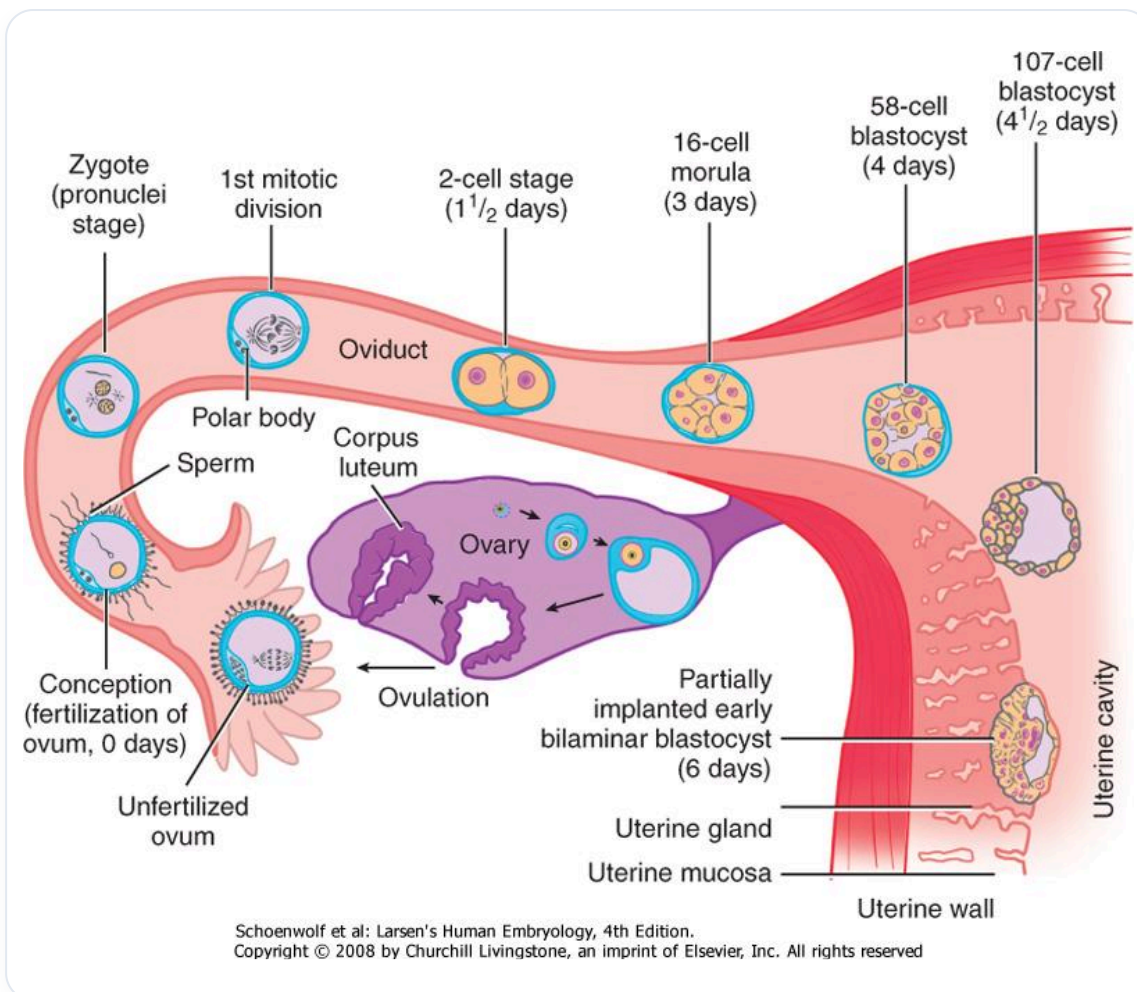
Le passage de cette première cavité contenant l'exsudat, formant le blastocèle, va grandir. La différence avec la phase précédente est que maintenant, l'embryon est beaucoup plus grand car il est sorti de la membrane.

Il est crucial de retenir que pendant les trois premiers jours, l'embryon ne grandit pas. Mais à l'intérieur, une puissance s'accumule, jusqu'à la rupture du tissu environnant et l'éclosion.

L'embryon quitte son "œuf" et se retrouve dans le milieu extérieur. Dans ce milieu extérieur, il s'organise très rapidement en une zone concentrée de cellules et une cavité.

C'est toujours la même image du blastocèle, mais cette fois-ci, il va développer ce que l'on appelle un **pôle embryonnaire**, avec une concentration de cellules plus importante d'un côté que de l'autre. Ce pôle est un pôle d'assimilation, cherchant à "prendre l'intérieur".

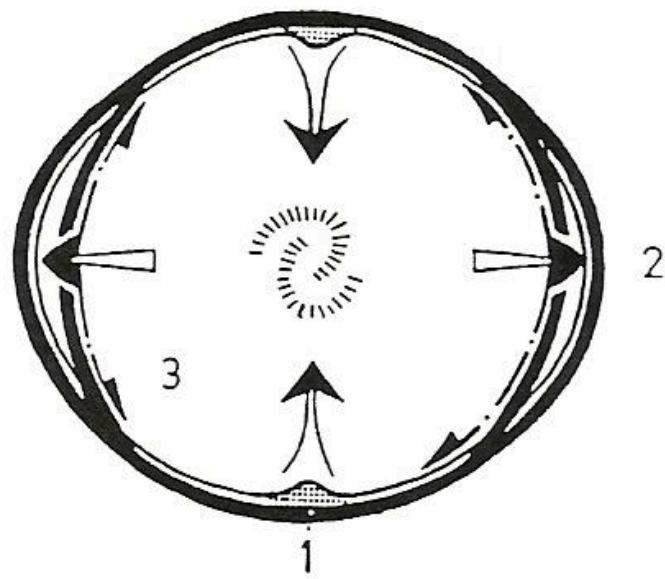




**FIG.** — Développement embryonnaire précoce



**FIG.** — Embryon 2 cellules

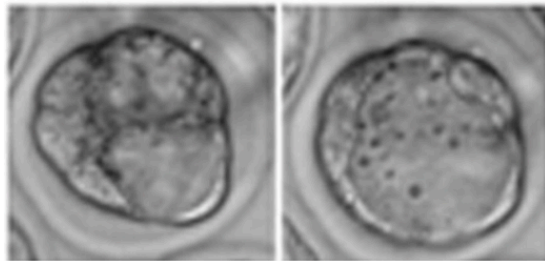


**FIG.** — Coque embryonnaire déformée



## la cavitation

16 cellules



blastocyste

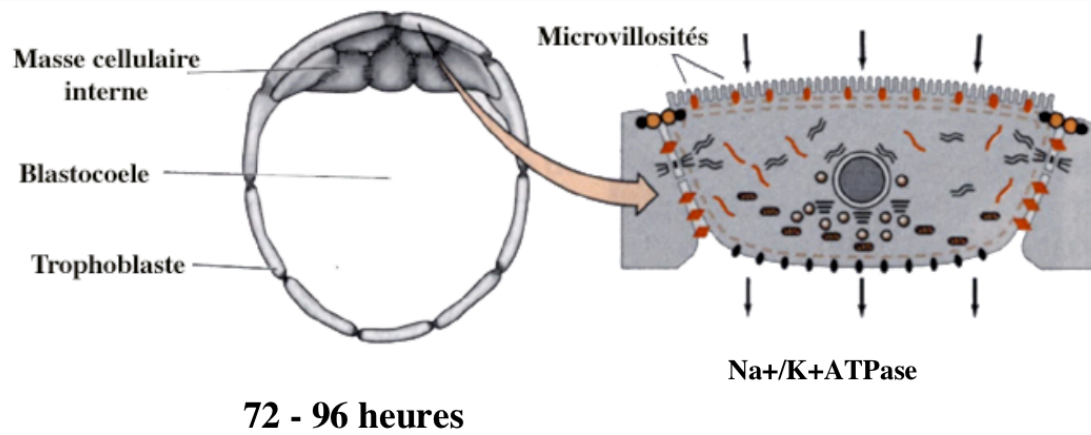
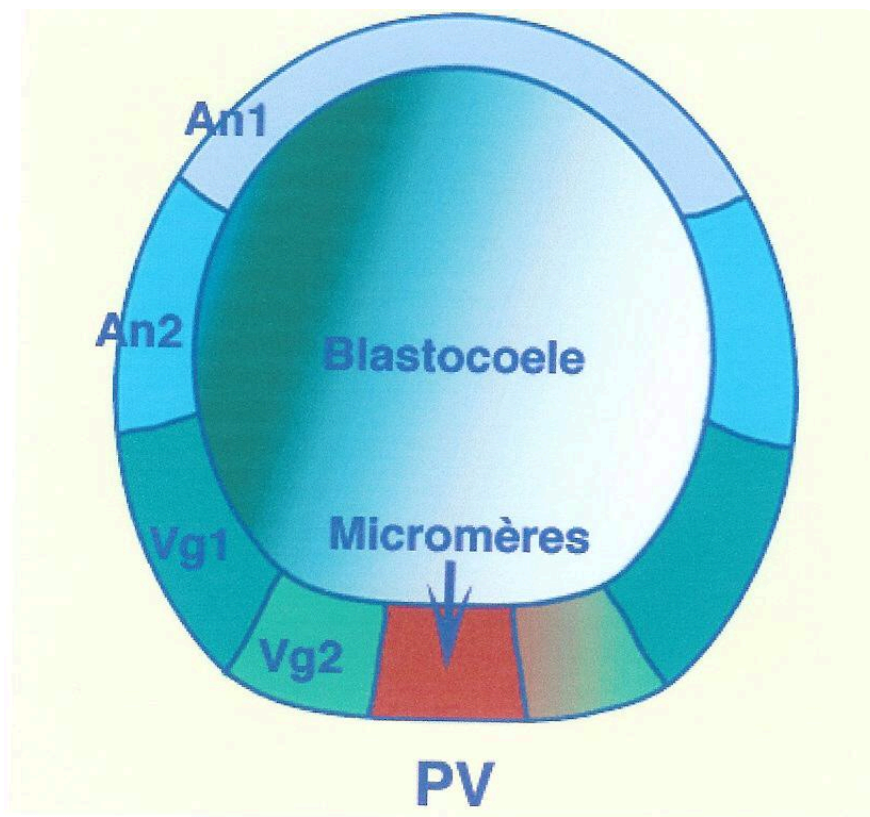
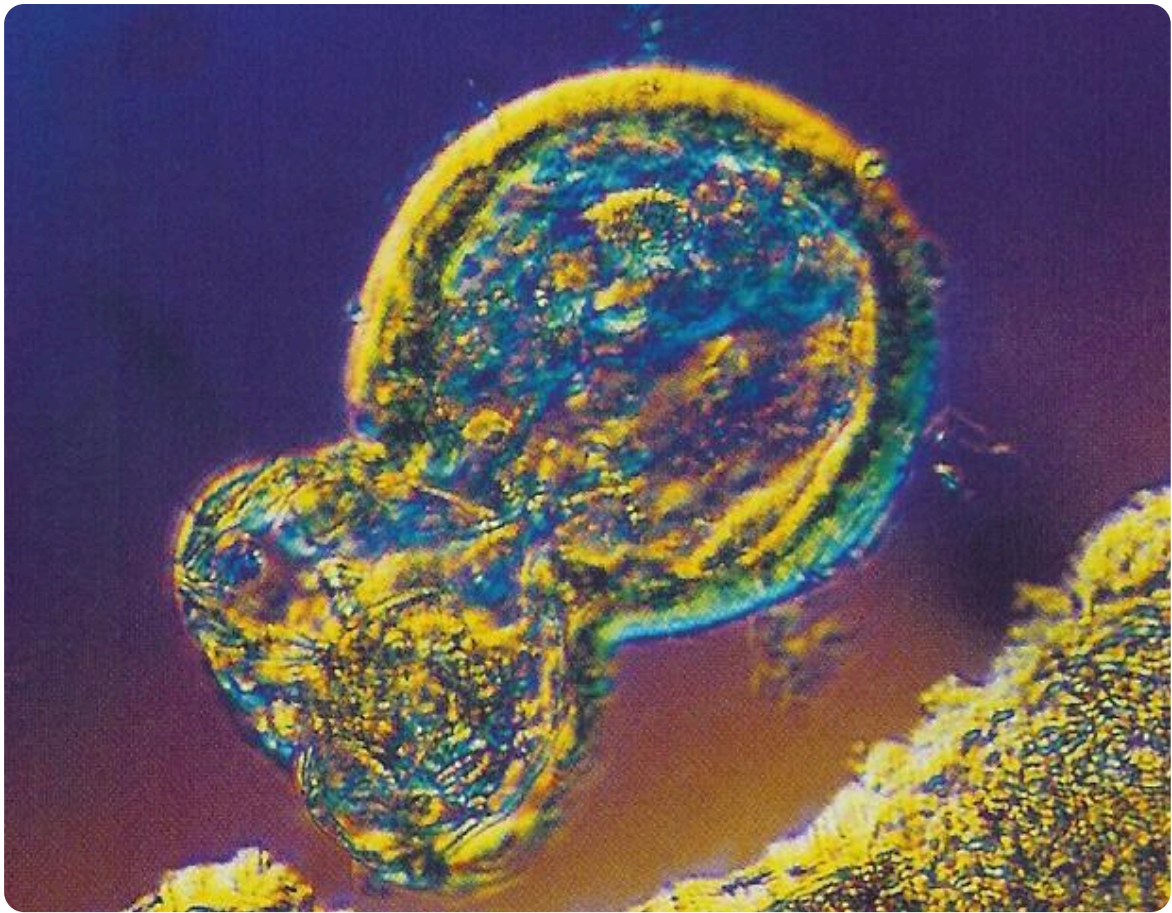


FIG. — Blastocyste cavitation NaKATPase



*An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2: Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.*

**FIG.** — *Blastula Micromères PV*



*FIG. — Embryon de gastéropode*